

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная
образовательная организация «Московский Международный Колледж»»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Дисциплина/МДК: МДК ??? Операционные системы и среды

ОТЧЕТ

к практическому занятию № 1

Тема: Работа с файловой системой Linux

Выполнил студент гр. И-9-23 _____ Каменский А.П.

Оценка _____
(оценка прописью)

Проверил преподаватель _____

Тема: Создание файлового дерева по теме выбранной категории.

Цель: приобретение умений создания файлового дерева с использованием терминала Linux.

ТО и ПО: процессор: AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor, видеокарта: Palit GeForce GTX 1650 StormX OC, ОС: Windows 10, ОЗУ: 16,0 ГБ, Браузер: Mozilla Firefox.

Описание хода выполнения работы:

Выбрать тему, найти и открыть сайт webminal.org, создать директорию и назвать в соответствии с тематикой обозреваемой классификации, сделать три подкатолога и назвать в соответствии с тематикой, в каждом подкатологе создать минимум два файла со ссылками на страницы с описанием объекта в названии внутри каждого подкатолога.

```

-sh-4.2$ ls -R
.:
nitroglycerin  nitroglycerin.md  panclostite.md
-sh-4.2$ cd /home/jobud
-sh-4.2$ ls -R
.:
explosives  lab2  test  test2

./explosives:
imaginary  liquid  solid

./explosives/imaginary:
alchBomb.md  imLiqBomb.md

./explosives/liquid:
nitroglycerin  nitroglycerin.md  panclostite.md

./explosives/solid:
hexogen  hexogen.md  trotil  trotil.md

./lab2:
data

./lab2/data:
info  info.txt

./test:

./test2:
-sh-4.2$

```

Рисунок 1 – Скрин структуры и наполнения каталогов

```

-sh-4.2$ cd /home/jobud/explosives/imaginary
-sh-4.2$ cat alchBomb.md imLiqBomb.md
https://dnd.su/homebrew/class/395-alchemist/#:~:text=%D0%90%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E,%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.
cat: imLiqBomb.md: No such file or directory
-sh-4.2$ cat alchBomb.md
https://dnd.su/homebrew/class/395-alchemist/#:~:text=%D0%90%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E,%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8E.
-sh-4.2$ cat imLiqBomb.md
https://no-mans-sky.fandom.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
-sh-4.2$

```

Рисунок 2 – Скрин наполнения файлов в подкаталоге imaginary

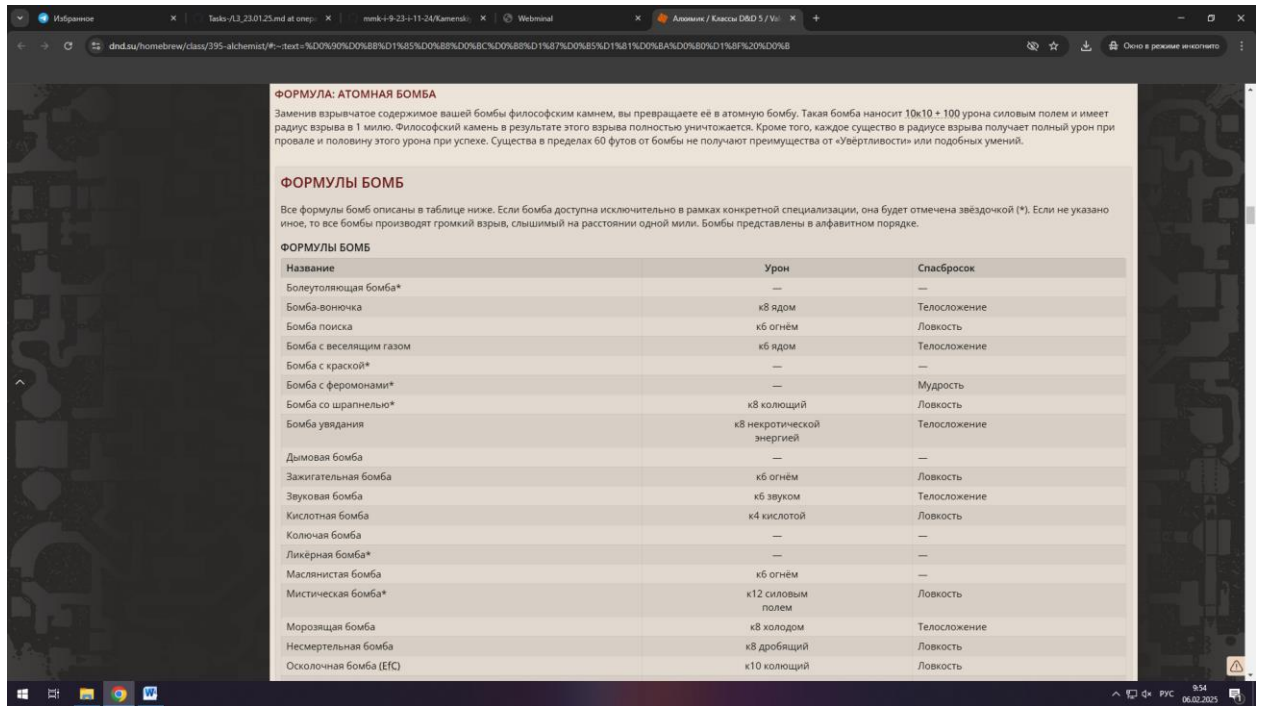


Рисунок 3 – Скрин открытых ссылок из файлов в подкаталоге imaginary-1

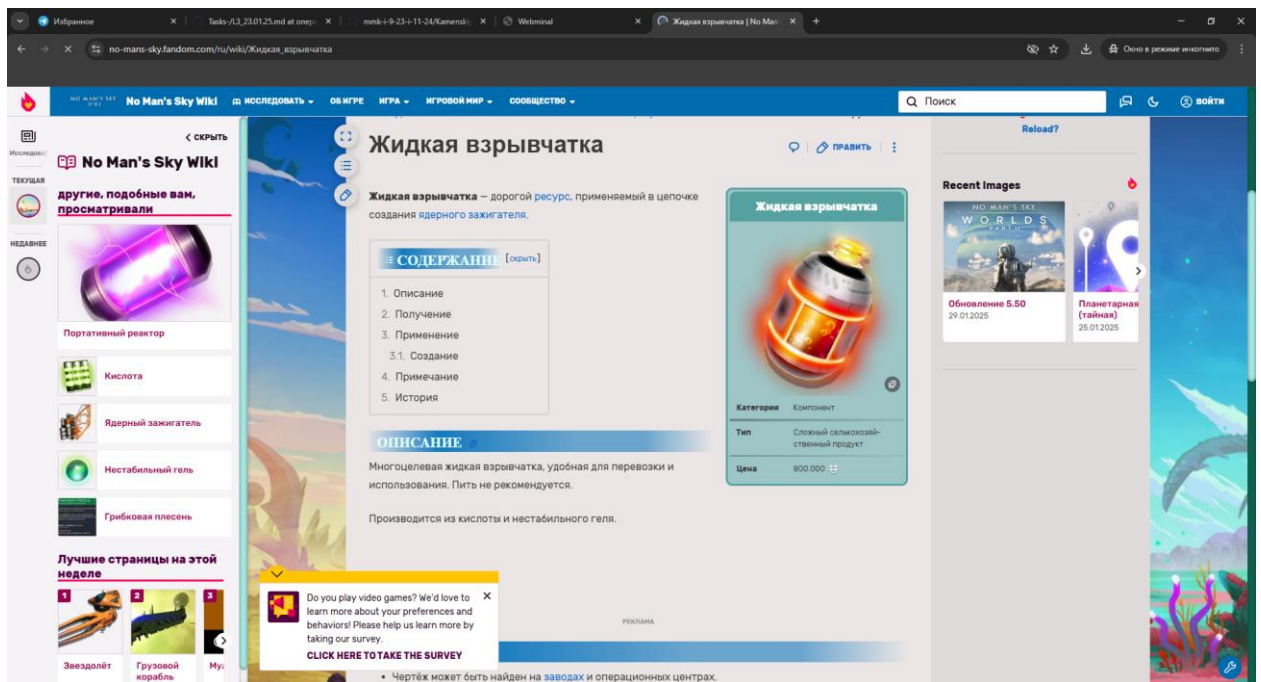


Рисунок 4 – Скрин открытых ссылок из файлов в подкаталоге imaginary-2

```
-sh-4.2$ cd /home/jobud/explosives/liquid
-sh-4.2$ cat nitroglycerin.md pancplastite.md
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82
-sh-4.2$
```

Рисунок 5 – Скрин наполнения файлов в подкаталоге liquid

Нитроглицерин

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 21 ноября 2020 года; проверки требует 37 правок.

Эта статья — о химическом соединении. О его медицинском применении см. *Нитроглицерин (лекарственное средство)*.

Нитроглицерин (**1,2,3-тринитроэксипропан**, также *глицеринтринитрат*, *тринитроглицерин*, *тринитрин*, **НГЦ**) — органическое соединение, сложный эфир глицерина и азотной кислоты. В терминах номенклатуры IUPAC имеет наименование 1,2,3-тринитроэксипропан. Химическая формула: O2NOCH2CH(ONO2)CH2ONO2. Широко известен благодаря своим взрывчатым и лекарственным свойствам. Впервые синтезирован итальянским химиком Асканио Собьеро в 1847 году, первоначально был назван «лигроглицерин» (итал. *ligroglucina*).

Содержание [открыть]

- Получение
- Физико-химические свойства
 - Взрывчатые характеристики
- Применения
 - В фармакологии
 - Во взрывотехнике
- Токсичность нитроглицерина
 - Физиологическое воздействие
- Примечания
- Литература

Получение [править] [править код]

В лаборатории получают этерификацию глицерина смесью концентрированной азотной и серной кислот. Кислоты и глицерин должны быть очищены от примесей. Для обеспечения безопасности процесса и хорошего выхода по глицерину кислотная смесь должна иметь малое содержание воды.

Процесс начинают со смешения олеума (или лабораторной 98%-й серной кислоты) и азотной кислоты. Смешение кислот производят при охлаждении для предотвращения термического разложения концентрированной азотной кислоты. Глицерин вносят из капельной воронки при интенсивном перемешивании и постоянном охлаждении водой (можно с добавлением пищевой соли). Контроль температуры осуществляют ртутным или электронным термометром. Процесс смешения кислот можно выразить в упрощённом виде следующей реакцией^[?]:

$$2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{NO}_2\text{HSO}_4$$

Нитроглицерин

Систематическое наименование: 1,2,3-тринитроэксипропан

Сокращения: НГЦ

Традиционные названия: нитроглицерин

Хим. формула: C3H5N3O9

Физические свойства

Состояние: твёрдая, маслянистая бесцветная жидкость

Массовая доля: 722,0956 г/л (20 °C)

Рисунок 6 – Скрин открытых ссылок из файлов в подкаталоге liquid-1

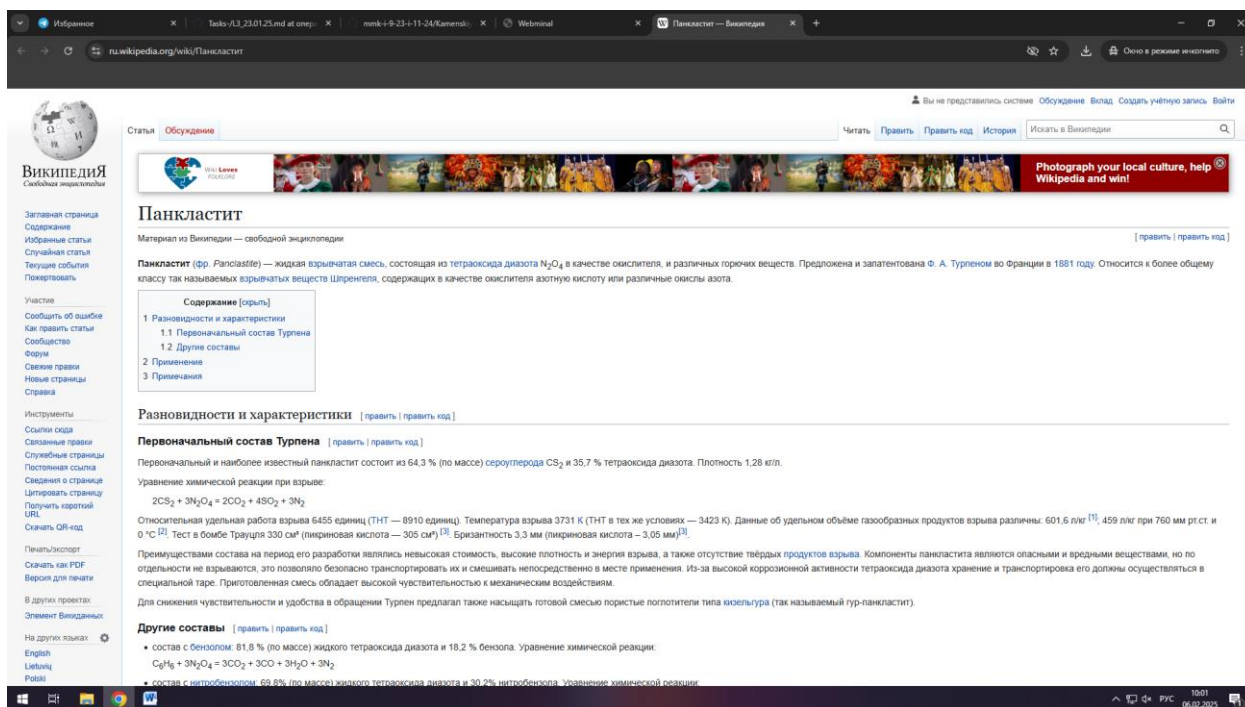


Рисунок 7 – Скрин открытых ссылок из файлов в подкаталоге liquid-2

```
-sh-4.2$ cd /home/jobud/explosives/solid
-sh-4.2$ cat hexogen.md trotil.md
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB
-sh-4.2$
```

Рисунок 8 – Скрин наполнения файлов в подкаталоге solid

Гексоген (циклотриметилентриамин^[2], RDX, T4) — $(\text{CH}_2)_3\text{N}_3(\text{NO}_2)_3$, вторичное (бризантное) взрывчатое вещество. Чувствительность к удару занимает среднее положение между тетриллом и таном. Плотность заряда — 1,77 г/см³. Скорость детонации — 8640 м/с, давление во фронте ударной волны — 33,7 ГПа, фугасность — 470 мл, бризантность — 24 мм по Гессу, 4,1–4,8 по Касту, объём газообразных продуктов взрыва — 908 л/кг. Температура вспышки — 230 °С, температура плавления — 204,1 °С. Теплота взрыва — 5,45 МДж/кг; теплота сгорания — 2307 ккал (9,66 МДж/кг)^[3].

Содержание [открыть]

- 1 Физические свойства
- 2 История
- 3 Получение
- 4 Применение
- 5 См. также
- 6 Примечания

Физические свойства [править | править код]

Гексоген — белый кристаллический порошок. Без запаха, вкуса, сильный яд. Удельный вес — 1,816 г/см³, молярная масса — 222,12 г/моль. Нерастворим в воде, плохо растворим в спирте, эфире, бензоле, толуоле, хлороформе, лучше — в ацетоне, ДМАО, концентрированной азотной и уксусной кислотах. Разлагается серной кислотой, едкими щелочами, а также при нагревании. Плавится гексоген при температуре 204,1 °С с разложением, при этом его чувствительность к механическим воздействиям сильно повышается, поэтому его не плавят, а прессуют. Прессуется плохо, поэтому, чтобы его лучше спрессовать, гексоген флегматизируют в ацетоне.

История [править | править код]

Гексоген получил своё название по внешнему виду его структурной химической формулы. Впервые его синтезировал в 1890-х годах немецкий химик и инженер, сотрудник прусского военного ведомства Ленце.

Гексоген по химическому составу близок к известному лекарству уротропину, используемому для лечения инфекций мочевыводящих путей. Поэтому вначале гексогеном заинтересовались преимущественно фармацевты. В 1899 году немецкий химик-фармацевт Георг Фридрих Хеннинг взял патент на один из способов его производства, надеясь, что гексоген окажется ещё лучшим лекарством, чем уротропин. Однако в аптеки гексоген не попал, так как вовремя выяснилось, что он представляет собой яд.

Лишь в 1920 году австрийский химик Эдмунд фон Герц показал, что гексоген является сильнейшим взрывчатым веществом, далеко превосходящим тротил. По скорости детонации он опережал все остальные известные тогда взрывчатые, а определение его бризантной способности обычным методом было невозможно, потому что гексоген разбивал стандартный свинцовый столбик.

В сентябре 1944 года стало известно о том, что взрывчатое вещество на основе гексогена начали применять японские войска^[4].

Общие

Систематическое наименование	1,3,5-тринитро-1,3,5-триазациклогексан
Традиционные названия	Гексоген, RDX, циклотриметилентриамин, циклот
Хим. формула	$\text{C}_3\text{H}_3\text{N}_3\text{O}_6$
Физические свойства	
Состояние	твёрдое

Рисунок 9 – Скрин открытых ссылок из файлов в подкаталоге solid-1

Тринитротолуол (2,4,6-тринитротолуол, 2,4,6-тринитрометилбензол, тротил, тол, TNT) — одно из наиболее распространённых бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое вещество с температурой плавления 80,85 °С (плавится в очень горячей воде).

Содержание [открыть]

- 1 Физические свойства
- 2 История
- 3 Получение и производство
- 4 Применение
- 5 См. также
- 6 Примечания
- 7 Литература

Физические свойства [править | править код]

Тринитротолуол имеет невысокую чувствительность к удару (4—8 % взрывов при падении груза 10 кг с высоты 25 см). Тротил не взрывается, если его уронить или даже прострелить из винтовки. Для взрыва требуется сильная ударная волна (детонация)^[2].

Срок хранения около 25 лет, после чего тротил становится более чувствительным к детонации.

История [править | править код]

Тринитротолуол был получен в 1863 году немецким химиком Юлиусом Вильбрандом. В 1891 году в Германии началось промышленное производство тротила. С 1902 года в германской и американской армиях начали использовать боеприпасы, снаряжённые тротилом вместо пикриновой кислоты. В России промышленное производство тротила началось в 1909 году на Сиханском заводе по немецкой технологии.

Тротил стал основным взрывчатым веществом для снаряжения боеприпасов благодаря удачному сочетанию достаточной мощности с низкой чувствительностью, возможностью переработки литьём. Его массовое производство стало возможным в результате развития нефтехимической промышленности^[3].

Получение и производство [править | править код]

Первый этап: нитрование толуола смесью азотной и серной кислот до моно- и динитротолуолов. Серная кислота используется как водоотнимающий агент:

$$2\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4} \text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3(\text{NO}_2) + \text{C}_6\text{H}_3\text{CH}_3(\text{NO}_2)_2$$

Второй этап: смесь моно- и динитротолуола нитруют в смеси азотной кислоты и олеума:

$$\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4$$

Тринитротолуол

Систематическое наименование	2,4,6-тринитро-1-метилбензол
Традиционные названия	Тротил, тол, TNT
Хим. формула	$\text{C}_7\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_6$
Физические свойства	
Состояние	твёрдое

Рисунок 10 – Скрин открытых ссылок из файлов в подкаталоге solid-2

Изучен теоретический материал: Теоретическая часть лабораторной работы.

Использованы источники для наполнения файлов:

Сайты – dnd.su, Wikipedia.org.

Произведен обзор онлайн-инструментов: терминал, эмулирующий ОС Linux сайта webminal.org.

Контрольные вопросы

- 1. Какой командой можно создать несколько подкаталогов за один раз?**

`mkdir -p parent/child1/child2`

- 2. Как узнать текущую директорию в терминале?**

`pwd`

- 3. Какие ключи используются с командой `ls` для отображения скрытых файлов?**

`ls -a` (все файлы, включая `.` и `..`)

`ls -A` (скрытые файлы, но без `.` и `..`)

- 4. Какой командой можно отредактировать содержимое текстового файла?**

`nano` (файл сюда)

Вывод: в ходе практического занятия изучены методы создания файлового дерева с использованием терминала Linux, приведены скрины дерева в среде терминала ОС Linux.